LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I110 — Implementar gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019, RF055) (GitHub #106; Pull Request #263)
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	Gestão da clínica e dos horários em src/frontend: models/clinica.ts (dias da semana, limites da duração e validarHorario), services/ClinicaService.ts (EP-009 e EP-010), pages/clinica/ClinicaConfiguracaoPage.tsx (W06), rotas.ts e index.css, com 3 ficheiros de testes novos e AppRoutes.test.tsx alargado — 9 ficheiros (+1201). O arquivo em 04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 é feito na entrega da M4.
Origem no repositório	Ramo 106-i110-implementar-a-gestão-da-clínica-e-dos-horários-no-frontend-web-rf012-rf013-rf019; Pull Request #263; commit único f1c177f (2026-11-10 18:27 UTC) sobre develop c9d4a96 (já com a I109), ainda não integrado. O develop atual (e257634) já inclui também a I111.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-10, sobre o commit f1c177f, contra o backend local com os dados de demonstração e, como complemento, contra uma API simulada; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-10, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da gestão da clínica e dos horários do frontend web face aos 6 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I110 no Backlog de Projeto v04 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07, com RF055 fora do resultado e o critério 3 e as partes dos horários dos Veterinários não aplicáveis até RF055 ser especificado e aprovado), aos requisitos RF012, RF013 e RF019, à Definition of Done do G08 para código, ao Modelo de Classes do Frontend Web v03, ao protótipo W06 e à Documentação da API v03 (EP-009, EP-010 e secção 5). O código foi lido ficheiro a ficheiro e a validação do horário comparada com a do backend (ValidadorHorario). A verificação foi feita numa cópia de leitura do commit f1c177f, sem alterar o repositório nem criar commits: npm ci, build, lint, format:check e testes, também sobre o resultado da integração com o develop atual; e execução da aplicação no computador do Revisor (Windows, Node.js 24.20.0, npm 11.19.0), num clone limpo do PR #263 (git worktree sobre f1c177f, npm ci, .env a partir do .env.example, npm run dev), contra o backend local com a base e os dados de demonstração (I061), percorrendo os fluxos com Administrador, Rececionista, Veterinário e Auxiliar (anexo A.3). Complementarmente, 11 verificações automáticas no navegador (Playwright, Chromium) contra uma API simulada com o contrato da API v03 conferiram os pedidos enviados e os casos de erro (anexo A.4). Os ficheiros de apoio usados na verificação foram apagados no fim.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #263 com o commit único f1c177f «feat(web): gestão da clínica e dos horários (W06) [I110]» sobre c9d4a96. Tem as mesmas alterações do commit b75ee8f, citado na descrição do PR, que estava sobre o commit ad46a63 da I109 (git patch-id igual). 9 ficheiros, todos em src/frontend. Integração com o develop atual (e257634, já com a I109 e a I111)	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		sem conflitos (git merge-tree e merge de teste): rotas.ts e AppRoutes.test.tsx juntam-se automaticamente.	
2	Qualidade do código e testes	Cópia limpa de f1c177f: npm ci, npm run build, npm run lint (--max-warnings 0) e npm run format:check sem erros nem avisos. npm test: 13 ficheiros, 122 testes aprovados (novos: clinica.test.ts, ClinicaService.test.ts, clinica.test.tsx e casos de acesso em AppRoutes.test). Sobre o merge de teste com o develop atual: build e lint sem erros, 16 ficheiros e 160 testes aprovados. Executados com Node.js 22.23; no computador do Revisor, com Node.js 24.20.0 (24 LTS, a versão do projeto) e npm 11.19.0, o npm ci e o npm run dev correram sem erros.	Cumpre
3	CA 1 — só o Administrador consulta e atualiza os dados e o horário da clínica	Contra o backend local: o Administrador abre «Clínica e horários» (W06) com os dados gerais (nome, NIF, morada, telefone, e-mail, duração da consulta) e o horário de funcionamento por dia, com vários períodos por dia e «Encerrado» nos dias sem períodos. A parte dos horários regulares dos Veterinários não se aplica (RF055).	Cumpre (na parte aplicável)
4	CA 2 — períodos com fecho não posterior à abertura ou sobrepostos rejeitados	Contra o backend local: período 12:00–15:00 na Segunda → «Segunda: os períodos 09:00–13:00 e 12:00–15:00 sobrepõem-se.» e «Segunda: os períodos 12:00–15:00 e 14:00–19:00 sobrepõem-se.»; fecho anterior à abertura na Terça → «Terça, período 2: o fecho tem de ser posterior à abertura.». Nada é enviado à API (confirmado na API simulada: 0 pedidos PUT). Períodos seguidos (09:00–14:00 e 14:00–19:00) são aceites, como no ValidadorHorario do backend.	Cumpre
5	CA 3 — horários regulares dos Veterinários (RF055)	Não aplicável, por decisão do Backlog Refinement de 2026-11-07, até RF055 ser especificado e aprovado.	Não aplicável
6	CA 4 — depois da gravação, os horários persistidos são apresentados corretamente	Contra o backend local: Segunda com o 1.º período até às 14:00 e Sábado sem períodos → «Alterações guardadas.», com o Sábado «Encerrado»; recarregar a página (F5) mostra os mesmos valores. Depois, a reposição da Segunda (09:00–13:00) foi gravada e voltou a ser apresentada corretamente. O ecrã passa a mostrar o que a API devolve em EP-010.	Cumpre
7	CA 5 — restantes perfis sem acesso, também por endereço direto	Contra o backend local: Rececionista, Veterinário e Auxiliar em /clinica → «Acesso negado», sem «Clínica e horários» no menu (Rececionista: Agenda, Pacientes e Clientes; Veterinário: Agenda e Pacientes; Auxiliar: Preparação de consultas).	Cumpre
8	CA 6 — carregamento, erros e respostas da API	«A carregar…» enquanto EP-009 responde; duração fora de 5–240 minutos rejeitada localmente; 400 da API mostrado com o detail	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		(NIF inválido); falha de rede → «Não foi possível contactar o servidor. Verifique a ligação.» com «Tentar novamente»; botões inativos durante a gravação; «Cancelar» repõe os valores gravados (API simulada, anexo A.4).	
9	Verificação do Revisor 1 — clone limpo e aplicação contra o backend com seed	No computador do Revisor (Windows, Node.js 24.20.0, npm 11.19.0): clone limpo do PR #263 (f1c177f), npm ci, .env a partir do .env.example e npm run dev, contra o backend local (http://localhost:5159) com os dados de demonstração. Percorridos H1 a H9 (anexo A.3) como Administrador e com os outros três perfis. Todos com o resultado esperado.	Cumpre
10	Verificação do Revisor 2 — períodos válidos, sobrepostos e com início não anterior ao fim	Ver CA 2 e CA 4: períodos sobrepostos e com fecho anterior à abertura rejeitados antes do envio; períodos seguidos e dia encerrado aceites e gravados. As regras locais são as do backend (formato HH:mm, fecho posterior à abertura, sem sobreposição no mesmo dia). A parte dos horários dos Veterinários não se aplica (RF055).	Cumpre (na parte aplicável)
11	Verificação do Revisor 3 — restantes perfis e respeito pela API	Ver CA 5. Pedidos enviados conferidos: só EP-009 (GET /clinica) e EP-010 (PUT /clinica), com nome, nif, morada, telefone, email, duracaoConsultaMinutos e horarioFuncionamento (diaSemana como na API, por exemplo «Terca», e horas em HH:mm), ordenados por dia e hora de abertura. Os textos são enviados aparados.	Cumpre
12	Evidências do Executor	PR com o código, a verificação local (13 ficheiros, 122 testes, lint e build), 8 capturas dos fluxos e dos erros, o registo da verificação manual por perfil e por operação (11 linhas, todas «Conforme») e as divergências e decisões: protótipo W06 sem NIF nem duração da consulta (incluídos, porque EP-009/EP-010 e o Modelo de Classes v03 os têm); critérios a referir a API v02, seguida a v03; RF055 fora do âmbito; validação do horário também no cliente.	Cumpre, com observação (M1)
13	Segurança e Definition of Done	Sem segredos no repositório. Compila e passa na verificação local. Divergências face à API e ao protótipo registadas e decididas no PR.	Cumpre
14	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-10 17:30 (Sprint Backlog do S06 v01). Commit e PR #263 a 2026-11-10 às 18:27 UTC, cerca de 57 minutos depois. Revisor: relatório emitido a 2026-11-10, antes do limite de 2026-11-11 17:30.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit f1c177f).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	A descrição do PR refere o commit b75ee8f e diz que o ramo	Executor, no PR.

Ref.	Descrição	Seguimento
	contém o commit ad46a63 da I109, mas o PR tem agora o commit f1c177f sobre o develop c9d4a96 (as alterações são as mesmas). Atualizar o commit e retirar a nota do ramo partilhado. A captura 7 (lista de funcionários, I109) não é evidência desta tarefa.	
M2	Ordem de integração: a I111 já está integrada no develop (e257634). Sobre o develop atual, a integração da I110 não tem conflitos e passa nos 160 testes.	Quem integrar o PR #263.
M3	Depois da integração, confirmar que index.css ficou com uma só cópia de cada bloco de estilos partilhado (I109, I111 e I110).	Quem integrar o PR #263.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-10 17:30): commit e PR a 2026-11-10 às 18:27 UTC. O PR #263 não está integrado: o merge (squash) fica dependente da autorização do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).
Atraso	Executor: commit e PR #263 a 2026-11-10 às 18:27 UTC, cerca de 57 minutos depois do prazo de 2026-11-10 17:30: escalão «Até 8 horas, inclusive» do AI §17.1 (10%), a confirmar no Sprint Review do S06.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os critérios de aceitação aplicáveis da I110 (1, 2, 4, 5 e 6) estão cumpridos; o critério 3 e as partes dos horários dos Veterinários não se aplicam até RF055 ser especificado e aprovado. As três verificações do Revisor foram feitas: clone limpo a compilar e a passar no lint, na formatação e nos 122 testes (160 sobre o develop atual); consulta e atualização dos dados e do horário, rejeição de períodos sobrepostos e com fecho anterior à abertura, persistência após recarregar e acesso negado aos outros perfis, incluindo o endereço direto, percorridos contra o backend local com os dados de demonstração (Node.js 24.20.0). Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor integra o PR #263 (squash).

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.10 19:30:11+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências

Síntese da evidência do Pull Request #263 e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência do Executor

PR #263 (GitHub #106), commit único f1c177f (Ivan Mendes, 2026-11-10 18:27 UTC) sobre develop c9d4a96. Descrição com o ecrã e os requisitos, a verificação local (npm test com 13 ficheiros e 122 testes, 33 novos; lint e build), 8 capturas (início de sessão, ecrã carregado, gravação, validação do horário, erro de ligação, lista de funcionários e acesso negado), o registo da verificação manual por perfil e por operação (11 linhas, todas «Conforme») e as divergências e decisões. A descrição cita o commit b75ee8f, anterior ao rebase, com as mesmas alterações de f1c177f.

A.2 — Execução local do Revisor (cópia limpa de f1c177f)

npm ci: sem erros. npm run build: tsc -b e vite build sem erros. npm run lint: 0 erros e 0 avisos. npm run format:check: todos os ficheiros com o estilo do Prettier. npm test: 13 ficheiros e 122 testes aprovados. Merge de teste com o develop atual (e257634): sem conflitos; build e lint sem erros; 16 ficheiros e 160 testes aprovados.

A.3 — Verificação do Revisor contra o backend local com os dados de demonstração (2026-11-10)

Windows, Node.js 24.20.0, npm 11.19.0; clone limpo do PR #263 (git worktree em f1c177f), npm ci, .env do .env.example, npm run dev; backend local (dotnet run, http://localhost:5159) com a base e os dados de demonstração da I061.
Administrador: H1 «Clínica e horários» → «Clínica Veterinária G08», NIF 501234560, duração 30 minutos; Segunda a Sexta 09:00–13:00 e 14:00–19:00, Sábado 09:00–13:00, Domingo «Encerrado». H2 período 12:00–15:00 na Segunda → «Corrija os seguintes pontos antes de guardar:» com as duas sobreposições da Segunda; nada gravado. H3 fecho anterior à abertura na Terça → «Terça, período 2: o fecho tem de ser posterior à abertura.». H4 Segunda 09:00–14:00 e 14:00–19:00 e Sábado sem períodos → «Alterações guardadas.», Sábado «Encerrado». H5 F5 → os mesmos valores. H6 Segunda reposta em 09:00–13:00 → «Alterações guardadas.».
H7 Rececionista (rececao@), H8 Veterinário (vet.ana@) e H9 Auxiliar (aux.carla@) em /clinica → /acesso-negado «Acesso negado», sem «Clínica e horários» no menu.

A.4 — Verificações complementares no navegador contra uma API simulada (Playwright 1.64, Chromium)

API simulada com EP-001 a EP-003, EP-009 e EP-010, os dados de demonstração da clínica, as validações do backend (NIF com dígito de controlo, telefone, duração 5–240, horário) e as respostas 400 e 403 no formato { code, message, detail }.
Administrador: dados e horário carregados; sobreposição na Segunda e fecho anterior à abertura na Terça → as 3 mensagens e 0 pedidos PUT; «Cancelar» repõe os valores gravados; Segunda 09:00–14:00 e 14:00–19:00, Sábado sem períodos, Domingo 10:00–12:00, duração 45 e telefone alterado → «Alterações guardadas.»; recarregar → os mesmos valores; duração 3 → «A duração da consulta deve ser um número inteiro de minutos entre 5 e 240.», sem pedido; NIF 123456788 → 400 da API com «O NIF é inválido: deve ter 9 dígitos e um dígito de controlo correto.». Rececionista, Veterinário e Auxiliar em /clinica → /acesso-negado, sem a entrada no menu. Backend desligado → «Não foi possível contactar o servidor. Verifique a ligação.» com «Tentar novamente».
Pedido recebido: PUT /clinica {nome, nif, morada, telefone, email, duracaoConsultaMinutos: 45, horarioFuncionamento: [Segunda 09:00–14:00, Segunda 14:00–19:00, Terca …, Domingo 10:00–12:00]}, sem Sábado.